

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Cliente: Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

RUC: 20170072465

Dirección: Cal. Jacinto Ibáñez Nro. 315 Urb. Parque Industrial, Arequipa.

Equipo: Detector Multigas

Marca: MSA

Modelo: ALTAIR 5XIR

Número de Serie: 70337

Sensores: O2, CO/H₂S, LEL, SO₂, CO₂

Número de serie sensor: 01230584442, 04221087586, 00240202325, 07230180347, 10145738 07.21

Fabricado por: Mine Safety Appliances Co.

Estado Inicial: Operativo

Estado Final: Operativo

Fecha de calibración: 04/02/2025

Próxima calibración: 04/02/2026



Realizado: Dennis Huamanvilca
Supervisor Operativo



Revisado: Ing. Guillermo Cervetto.
Gerente General



I. Lugar de Calibración:

Sociedad Minera Cerro Verde.

II. Condiciones Ambientales:

Temperatura	19 °C
Presión	1025.1 hPa
Humedad Relativa	51 %

III. Patrones utilizados durante la calibración:

Patrón Utilizado	N/P	Lote N°	N° Certificado	Expiración
4G (CH ₄ , O ₂ , CO, H ₂ S) + SO ₂	10117738	403219836	1135622492	Dic-26
4G (CH ₄ , O ₂ , CO, H ₂ S) + CO ₂	10103262	402760900	1122489060	Ago-25

IV. Resultados de Medición

Gas	Dosis del Gas	Equipos a Calibrar	% Error
		Lectura	
O ₂	15 %VOL	15 %VOL	0 %
CO	60 ppm	60 ppm	0 %
H ₂ S	20 ppm	20 ppm	0 %
LEL	58 %VOL	58 %VOL	0 %
SO ₂	10 ppm	10 ppm	0 %
CO ₂	2.5 %	2.5 %	0 %

**Realizado: Dennis Huamanvilca**
Supervisor Operativo**Revisado: Ing. Guillermo Cervetto.**
Gerente General

V. Anexos



CALGAZ,
A DIVISION OF AIRGAS USA LLC
321 Chesapeake Drive,
Cambridge, MD 21613
JSA Tel. 1-800-638-1197
www.calgaz.com

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Date: 12/12/2024
Order Number: 1135622492
Lot Number: 403219836

Customer: MSA DEL PERU SAC
Part Number: 10117738
Use Before: DEC 2026

Component

Concentration
Accuracy: CH4 $\pm 5\%$, CO $\pm 5\%$, O2 $\pm 5\%$, H2S $\pm 10\%$, SO2 $\pm 10\%$

METHANE
CARBON MONOXIDE
OXYGEN
HYDROGEN SULFIDE
SULFUR DIOXIDE
NITROGEN

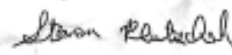
1.45%(29%LEL)
60PPM
15%
20PPM
10PPM
BALANCE

Cylinder Size: 2.0 Cu. Ft.
Contents: 58 Liter

Valve: 5/8"-18UNF
Pressure: 500 PSIG

Product composition verified by direct comparison to calibration standards traceable to N.I.S.T. weights and/or N.I.S.T. Gas Mixture reference materials.

Analyst:


Steve Plutschak


Scott Tingle



CALGAZ,
A DIVISION OF AIRGAS USA LLC
821 Chesapeake Drive,
Cambridge, MD 21613
USA Tel. 1-800-638-1197
www.calgaz.com

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Date: 08/01/2023
Order Number: 1122489060
Lot Number: 402760900

Customer: MINE SAFETY APPLIANCE
Part Number: 10103262
Use Before: AUG 2025

Component	Concentration
	Accuracy: CH4 $\pm 5\%$, O2 $\pm 5\%$, H2S $\pm 10\%$, CO $\pm 5\%$, CO2 $\pm 10\%$
METHANE	1.45%(29%LEL)
OXYGEN	15%
HYDROGEN SULFIDE	20PPM
CARBON MONOXIDE	60PPM
CARBON DIOXIDE	2.5%
NITROGEN	BALANCE

Cylinder Size: 2.0 Cu. Ft.
Contents: 58 Liter

Valve: 5/8"-18UNF
Pressure: 500 PSIG

Product composition verified by direct comparison to calibration standards traceable to N.I.S.T. weights and/or N.I.S.T. Gas Mixture reference materials.

Analyst:


Steve Plutschak


Scott Tingle